

智启课源八人协作实施计划

版本 1.0 分工 代码规范 API 对接 阶段计划 验收标准

01 项目基线和交付目标

本计划用于向 8 名员工下发智启课源教学闭环建设任务。采用前后端配对与独立测试，由 P1 统一接口、共享代码和集成。人员以 P1 至 P8 编号，正式下发时填入姓名。

代码基线：本地 main 分支 301fc356493db21d187ab85f32fd49dffffdc51ef，核查日期 2026-09-30。产品源码与 main 无差异；docs/PLAN.md 有用户未提交修改，docs/design 为本次新增设计。没有拉取远端，不能据此宣称已核对 GitHub 最新提交。

模块	当前代码事实	本轮增量
教材与 RAG	SQLite 教材目录、本机 Qdrant、混合检索、证据和可恢复定位	复用受控教材依据；不重写检索引擎
独立题库	导入、拆分合并、人工校对、AI 建议、幂等确认、题目修订	正式知识点关联、筛题、练习和回流
教案工作台	前端编辑、预览、规则填充、草稿、Word、PDF 打印	后台版本、学情依据、真实 AI 建议与审核
学情链路	班级、原卷小题、得分导入、学情服务尚未实现	按教师已给分成绩建立可追溯报告
模型管理	多供应商连接与共享 resolve_chat_model	复用；不另造模型配置系统

首版必须坚持的规则

- 知识点独立建库，题目多对多关联；教材可作为依据，不是归类必经父级。
- 相关小题任意失分即列本次需巩固；缺考和空白不当零分；综合题的具体错因由教师确认。
- 系统接收已给分成绩，不改卷，不拆评分点，不训练掌握度模型。AI 调整先建议再审核。

排期假设：8 人全职、40 个工作日；不是固定日历承诺。第 1 周根据技能、试点原卷复杂度及现有回归基线重新估算，未通过阶段验收不按日历自动进入下一阶段。

02 人员分工和唯一文件负责人

编号和岗位	主要交付	接口配对
P1 技术负责人和集成	契约、公共基础、迁移、集成、版本交付	P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8
P2 知识点题库与练习后端	独立知识点、题库关联、练习组题、DOCX 与回流	P5；回流对接 P3
P3 教学数据后端	班级名单、原卷保真、小题映射、施测、成绩修订	P6；结果交 P4
P4 学情与 AI 教案后端	确定性失分分析、报告、教案持久化、AI 建议	P7；依据来自 P2 P3
P5 知识点题库与练习前端	知识树、题库升级、练习编辑审核与导出	P2
P6 教学数据前端	班级、原卷校对、名单映射、成绩导入工作台	P3
P7 学情与教案前端	报告及依据、既有教案升级、建议审阅、草稿兼容	P4
P8 测试和独立验收	测试数据、契约检查、端到端、导出、回归与缺陷	全员；最终结论交 P1

共享文件归属

资源	唯一合并负责人	模块成员如何参与
contracts/*.ts、公共 DTO、OpenAPI 快照	P1	领域负责人提交字段建议和示例，P1 合并冻结版本
main.py、config.py、公共任务、迁移注册表	P1	领域服务工厂与迁移 SQL 由 P2/P3/P4 提交
navigation.ts、src/app 路由入口、全局 CSS	P1	前端成员提交薄路由及必要 token 提案
package-lock.json、uv.lock、根脚本、共享组件	P1	先说明依赖/复用理由，再由 P1 统一改
CURRENT_STATUS、PROJECT_GUIDE、API、ROUTES	P1	每人交结果卡；P1 按验收事实更新
跨模块 e2e、固定试点样本、验收记录	P8	成员只读共享夹具；新增单测留各自目录

所有人可读全部相关源码。同一文件同一时段只有一个写入者；模块内单测由实现者负责，跨模块验收由 P8 负责。P1 不替 P8 把口头自检写为独立验收。

P1 以协调与审查为主要工作，不同时承担完整业务模块。每个后端和前端的详细目录见对应任务书。

03 统一代码规范

前端规范

- 前端路由由薄、features 承载业务、services 负责请求；共享类型只用 contracts。客户端生命周期内使用浏览器能力，实例状态通过注入，禁止生产伪成功。
- 唯一业务后端为 FastAPI；路由→服务→仓储分层。API 外部字段 camelCase，Python 内部 snake_case，显式 DTO 映射；禁止 raw DB 行直接出接口。
- 前端只经 api-client 与 /api/v1 同源代理访问；错误不降为空库。全站样式复用字体/颜色 token，模块类有作用域，保持现有 /chat 视觉基准。
- 组件 PascalCase，hook 用 use 前缀，服务/类型文件沿现有 kebab-case；异步调用支持 AbortSignal，迟到响应核对 entityId 与 revision 后再应用。
- TypeScript strict，不增加未解释的 any 或 @ts-ignore；测试替身放测试目录。UI 提供空态、加载、异常、重试、取消、保存和冲突状态。
- 1440×900、1920×1080、390×844 分别验证；表格可横向滚动，手机保留证据与错误入口；键盘焦点、减少动画、打印样式按现有约定。

后端规范

- Python 类型注解覆盖服务和仓储公开方法；Pydantic extra=forbid；校验错误沿用 AppError 与统一错误处理，不回显成绩文件内容。
- SQL 参数化且经 core/sqlite.py；事务内不解析文件、不调用模型/网络。跨库引用通过只读查询接口核验，不冒充真实外键。正式修订不可变。
- 同步解析/SQL 用有界线程或后台任务，避免阻塞 async 路由；连接的线程归属明确，不把同一 sqlite3.Connection 跨线程共享。
- 同库提交单事务；跨库只做身份和版本核验加快照，不提供分布式事务假象。归档历史实体而不是删除历史修订。

工具和提交纪律

- 根 npm workspace 与 package-lock 是前端依赖权威；后端 uv、pyproject 与 uv.lock。采用现有 Prettier/ESLint，不新增第二套格式器。
- 前端 format:check/typecheck/lint/单测；后端 pytest。PR 小批提交，标题注明 Px 和用户行为，描述含正常/失败证据、兼容、not_run。
- 每位员工独立 clone/worktree 和测试数据目录；目标集成分支启动时由 P1 确认，沿仓库现有约定，不让员工直接写 main。推送/发布另按管理者流程。

04 数据归属和迁移方案

物理库	表和领域写入者	迁移与保护
knowledge 新库	5 表由 P2: subjects、knowledge_points、knowledge_point_revisions、knowledge_aliases、knowledge_textbook_links	P1 注册版本；P2 校验树、别名和跨库教材引用
question-bank 现有库	现有 9 表继续由 P2；新增 question_knowledge_links	旧 knowledgeTags 保留；候选映射经人工确认
teaching 新库	P3: 班级、学生、归属、原卷、小题映射、施测、成绩 14 表	confirmed 卷/成绩固定；纠错新版本本
teaching 新库	P4: 报告/依据/教师备注 4 表；分组 3 表；教案/依据 3 表；AI 建议 1 表	不改旧报告；建议绑定 baseRevision 与版本快照
teaching 新库	P2: 练习/修订/题目/知识点 4 表；P1: 文件、任务、导出、幂等 4 表	合计 33 表；P1 集中迁移，避免多人改 schema
textbooks 与 Qdrant	现有原文修订、索引代保持；只读依据 API	不写学生/题目入教材 collection；不触碰正式测试数据

参考 DDL 见 docs/design/teaching-loop-v1/sql，39 张新增表属于目标设计，不是已上线迁移。P1 将参考 SQL 拆为版本化迁移；领域仓储目录拆分，禁止三人共同修改单体 teaching_catalog.py。

- 第 1 周同步 apps/api/AGENTS.md 存储范围、配置项和备份清单，明确新增两个 SQLite 文件仍是唯一 FastAPI 的本机存储。
- 先使用全新临时数据目录、已有题库结构副本验证迁移；重复执行无重复表/数据，损坏和 schema 不兼容显式失败。
- 新增库纳入现有数据根锁、备份/恢复清单与一致性核验；备份使用 SQLite backup API，凭证不进包，受管文件仅复制不移动源文件。
- 回退用应用版本切回与隔离恢复演练；不用 DROP 生产表。新数据只有经明确迁移/恢复后可被旧版读取，不能宣称直接降级兼容。

05 八周阶段计划和依赖

周和目标	实施分工	阶段出口
W1 D1 至 D5 基线与契约	P1 冻结 DTO/接口/迁移骨架；P2 知识点；P3 原卷样本与名单；P4 分析用例；P5/P6/P7 原型；P8 基线	G1：模型、接口示例、数据样本和职责通过审查
W2 D6 至 D10 数据基础	P2 知识点/题库关联；P3 名单与原卷草稿；P4 分析仓储；前端联调真实基础接口	知识点与身份可保存；原卷材料遗漏可见
W3 D11 至 D15 对齐	P3 小题确认、施测、成绩预览/确认；P4 失分规则；P5 分类；P6 对齐页；P7 报告	一份真实脱敏卷和成绩完整对齐，异常不误判
W4 D16 至 D20 学情 MVP	P4 报告；P6/P7 证据展开；P2/P5 练习草稿；P8 反例/端到端；P1 固定候选	G2：名单→原卷→得分→报告通过，不依赖模型在线
W5 D21 至 D25 练习	P2 固定题目修订、学生卷/答案卷/模板；P5 编辑；P3 回流施测；P4/P7 旧草稿迁移	可审核练习、DOCX 保真、旧教案可继续使用
W6 D26 至 D30 回流闭环	P2/P3/P5/P6 完成练习转测评；P4/P7 接入教案建议；P8 导出与回流	G3：练习→新成绩→新报告，旧版本不变
W7 D31 至 D35 AI 备课	P4 依据冻结与逐字段建议；P7 审核与应用；P2 可选补题建议；P8 真模型/失败场景	教案建议有依据且不覆盖人工；补题审核后才能选
W8 D36 至 D40 综合验收	全员修缺陷；P8 固定候选回归/真实 Word WPS；P1 备份恢复、交付	G4：功能/数据/工程/教学质量分别签收

关键路径：P1 公共 DTO/迁移 → P2 知识点 → P3 原卷和成绩快照 → P4 报告 → P2/P5 练习回流 → P4/P7 学情驱动教案。前端使用冻结测试夹具并行开发，正式交付必须换成真实后端。

任务负载上限每人每周 5 人日：建议 3.5 日实现，1 日测试/审查，0.5 日联调/缓冲。团队名义 320 人日，有效实现预算约 224 人日；P1/P8 的协调与验收也在 320 内，不额外算第 9 人。

06 接口基线和知识点练习契约

下面的新接口是拟定契约 v0.1，W1 由 P1 与配对人员冻结；未实现不登记 ready。本节所有路径省略 /api/v1。现有成功响应保持原样，不全站改成 data 包装。

现有接口	保留行为
/question-imports、/question-drafts/*、/question-suggestions/*	导入/校对/AI 建议；确认 HTTP 200 时仍检查 failures，不能当整体成功
GET/PATCH /questions/{id}；GET /questions	expectedRevision；当前列表 questions/total/offset/limit
/rag/*、/textbooks/*、/model-catalog	复用原证据与模型契约；不改 RAG SSE 生命周期
教案 FillProvider / HttpFillProvider	前者默认 rule-based；后者是可选适配器，/lesson-plans/fill 无真实后端

拟定接口和负责人	输入	输出与关键约束
GET/POST /knowledge-points P2→P5	列表 subjectId/q/parentId；创建 code/name/description/parentId	KnowledgePoint；分页 items；同学科、无环
GET/PATCH /knowledge-points/{id} P2→P5	PATCH expectedRevision 和内容；aliases 包含在详情编辑	稳定 ID、内容修订 ID、revision；归档用 status
PUT /questions/{id}/knowledge-links P2→P5	expectedRevision、links、submissionId	新 QuestionDetail 修订；新 knowledgeLinks，旧标签不删除
GET /questions 扩展 P2→P5	新增 knowledgePointId 和已有筛选字段	保持 questions 包装；返回 knowledgeLinks 可选增量
POST/GET/PATCH /practice-sets P2→P5	固定题目修订、知识点、对象、分值；PATCH 使用 /{id}	PracticeView；人工草稿；无答案不装作答案完备
POST /practice-sets/{id}/review P2→P5	expectedRevision、submissionId	reviewed 修订；所选题/答案状态冻结
POST /practice-sets/{id}/exports P2→P5	practiceRevisionId、student/teacher、docx/csv	202 WorkflowJob；固定输入和文件名
POST /practice-sets/{id}/assessments P2→P5	practiceRevisionId、classIds、date、submissionId	201 AssessmentView；经 P3 建卷和施测

P2→P3 跨模块服务调用，不经本机 HTTP 绕回自己。复合练习题的计分叶子题须先确认，满分之和等于整题分值；原卷用于学情无需先入题库。

07 名单原卷和成绩接口契约

拟定接口 P3→P6	输入	返回和确认规则
GET/POST /classes; PATCH /classes/{id}	班级名称/年级/学科, 编辑 expectedRevision	ClassView; students 和 membership 稳定身份
POST /classes/{id}/roster-imports	multipart file; worksheet/headerRow/字段映射	201 ImportPreview; xlsx/csv; 学号 作为文本
POST /roster-imports/{id}/confirm	expectedRevision、 identityMatches、 submissionId	确认数量与冲突; 同名需人工, 原子确认
POST /paper-imports	multipart file DOCX、 title、 subjectId	202 WorkflowJob, 结果含 paperId/paperRevisionId
GET /papers/{id}; PATCH /papers/{id}/draft	PATCH expectedRevision、 items、 totalScoreUnits	PaperView; 完整题干/容器/计分叶子/配图与定位
POST /papers/{id}/confirm	expectedRevision、 submissionId	confirmed paperRevisionId; 小题满分和与知识点完整
POST/GET /assessments; GET /assessments/{id}	创建 paperRevisionId、 classIds、 date、 name	AssessmentView; 参加名单按日期冻结; 非确认卷拒绝
POST /assessments/{id}/score-imports	multipart file; worksheet/headerRow/format=wide	201 ScoreImportPreview; 不自动确认身份和题号
PATCH /score-imports/{id}/mapping	expectedRevision、 studentMatches、 itemColumnMap	ScoreImportPreview; 逐格问题、空白和总分核对
POST /score-imports/{id}/confirm	expectedRevision、 submissionId、 explicitMissing	201 ScoreRevisionView; 全量状态矩阵, 任何阻断错误无落库
GET /score-revisions/{id}; POST /assessments/{id}/score-corrections	修正 baseScoreRevisionId、 changes、 reason、 submissionId	新全量确认版本; 旧分数与报告不覆写

ImportPreview、ScoreImportPreview 都含 importId/revision/state、worksheetOptions、mapping、issues。issues 含 code/severity/rowNumber/columnName/itemId/message, 避免返回整个原表。阻断问题 severity=error; 合法空白作为 missing 的显式选择记录, 不隐式填 0。

原卷 DOCX 输入≤20 MiB, xlsx/csv 输入≤10 MiB, 试点单批≤200 人、100 个计分小题(拟定产品上限, W1 复核); 大小和数量超过上限返回 413/422, 不全读到内存再无界处理。名单预览不需要永久导入表, 使用 P1 的任务/受管文件承载导入信息, 确认写 classes/students/memberships。

08 学情教案和公共任务契约

拟定接口和配对	请求	返回和约束
POST /assessments/{id}/analysis-runs P4→P7	scoreRevisionId、participantIds、ruleCode、submissionId	202 WorkflowJob, result 含 runId; 仅 any_loss_v1
GET /analysis-runs/{id} P4→P7	runId	AnalysisRunView; 固定成绩、卷、名单和规则
GET /analysis-runs/{id}/students/{studentId} P4→P7	每学生选择一次 participant	StudentReport; 知识点、observation、题目依据
GET /analysis-runs/{id}/classes/{classId} P4→P7	已冻结班级	ClassReport; 按人去重, 各 observation 数量和分母
POST /analysis-runs/{id}/notes P4→P7	knowledgePointId/participantId 可选, text、submissionId	教师备注单独保存, 不改变失分事实
POST/GET /lesson-plans; GET/PATCH /lesson-plans/{id} P4→P7	现有 LessonPlanData; PATCH expectedRevision	LessonPlanView; 保留 schemaVersion=1 的内容
POST /lesson-plans/import-local P4→P7	DraftEnvelope、submissionId	新后台教案; 不自动上传或清除本地草稿
POST /lesson-plans/{id}/ai-proposals P4→P7	baseRevision、analysisRunId、scope、knowledgePointIds、modelProfileId、requirements	202 WorkflowJob; 结构化 patch、理由和冻结依据
POST /lesson-proposals/{id}/apply P4→P7	expectedRevision、accept、acceptedFieldPaths、submissionId	新 LessonPlanView; 过时建议 409, 不覆盖
GET /workflow-jobs/{id}; POST /workflow-jobs/{id}/cancel P1→全前端	jobId; cancel 提交 revision 与 submissionId	WorkflowJob; queued/running/succeeded/failed/cancelled/interrupted
POST /workflow-jobs/{id}/retry P1→全前端	expectedRevision、submissionId	新任务 attempt, 冻结输入; 重新生成, 不承诺续传模型正文
GET /export-artifacts/{id}/download P1→P5	已成功产物 ID	受管下载; 不暴露绝对路径; 支持 AbortSignal

流程轮询采用 1→2→5 秒退避、页面隐藏暂停；HTTP Abort 只停止客户端等待，显式 cancel 才取消任务。取消先标终态再拒绝迟到结果写入。教案本地导出继续复用，不强制通过后台任务；首版不提供服务端一键 PDF。

09 DTO 字段和状态统一

DTO	必须统一的字段
知识点引用 KnowledgeRef	knowledgePointId、knowledgeRevisionId、subjectId、nameSnapshot、role=primary/secondary；角色不分摊分值
计分小题 PaperItem	itemId、parentItemId、displayNumber、isScored、maxScoreUnits、content、knowledgeLinks、sourceLocator；计分项须叶子
学生分数 StudentItemScore	participantId、itemId、status=recorded/missing/absent/exempt；scoreUnits 在 recorded 时整数，其余 null
报告 KnowledgeObservation	knowledgePointId、observation、validItemCount、lossItemCount、missingItemCount、evidence；counts 由固定小题事实生成
编辑 revision 和修订 ID	revision 是乐观锁整数；paperRevisionId/scoreRevisionId/questionRevisionId 等是不可变 UUID；不能混用
WorkflowJob	jobId、revision、kind、state、stage、progress、attempt、inputHash、result null、error null、createdAt、updatedAt；不含密钥和模型原始日志
新增列表	items、total、offset、limit；默认 20，最多 200，排序字段 allowlist；已有 questions 包装不变

学情显示状态按顺序判断

条件	observation 和显示
至少一条有效成绩失分	needs_consolidation 本次需巩固；存在未录另提示
没有相关有效成绩	no_evidence 暂无有效依据
已有有效成绩全满分，但仍有无效/缺失依据	incomplete 资料不全
所有相关小题都有有效成绩且全部满分	full_credit 本次相关题均满分

时间戳 UTC ISO8601，显示转本地时间；日期 date 用 YYYY-MM-DD。学号字符串保留前导零。分数 Decimal 校验≤2 位小数，乘 100 后整数存储；不用浮点比较或静默四舍五入。新接口内部默认 UUID，不能把姓名、题号当主键。

内容块模型 W1 冻结为 paragraph/table/formula/image/sharedStem。公式原始 OMML 和可展示投影、配图受管 assetId 均保留；无法可靠转换需可见告警且不允许静默确认丢失内容。内容模型由 P3 提案，P1 冻结，P2/P5/P6/P7 复用。

10 对接样例和错误处理

确认成绩后发起分析

```
POST /api/v1/assessments/as-01/analysis-runs
{
  "submissionId": "analysis-20260930-001",
  "scoreRevisionId": "score-r1",
  "participantIds": ["participant-01"],
  "ruleCode": "any_loss_v1"
}
202 {"jobId":"job-01","state":"queued","revision":0,
     "kind":"analysis","result":null}
```

上方仅节选响应，完整 `WorkflowJob` 还含第 09 节字段。任务成功 `result={"runId":"run-01"}`。前端随后获取 `run` 和对应学生/班级报告，不从任务正文猜测学情。

失分证据必须能定位

```
{
  "knowledgePointId": "kp-monotonic",
  "observation": "needs_consolidation",
  "evidence": [
    {
      "itemId": "item-16-1",
      "displayNumber": "16(1)",
      "status": "recorded",
      "scoreUnits": 300,
      "maxScoreUnits": 500,
      "isLoss": true,
      "sourceLocator": {
        "kind": "docx",
        "blockStart": 18
      }
    }
  ]
}
```

情况	HTTP 和前端动作
实体不存在/已归档不允许新引用	404 NOT_FOUND 或 409 ENTITY_ARCHIVED；保留表单
expectedRevision 过时、建议依据过时	409 REVISION_CONFLICT/PROPOSAL_STALE；展示新旧差异，不自动覆盖
同 submissionId 不同请求	409 IDEMPOTENCY_CONFLICT；同键同请求返回原结果
映射、负分、超满分、公式无缓存	422 INVALID_MAPPING/INVALID_SCORE/FORMULA_VALUE_MISSING；定位问题
模型/存储不可用，功能未实现	503 SERVICE_UNAVAILABLE/MODEL_NOT_CONFIGURED；501 FEATURE_NOT_IMPLEMENTED
正常 HTTP 的业务失败	现有题库 <code>ConfirmResult.failures</code> 非空视为未确认；新版确认统一 422 且零正式写入

错误信封继续 `code/message/requestId/retryable/details`；详情只放脱敏可展示字段。`ApiError` 当前不保留 `details`，P1 做向后兼容扩展供导入界面显示逐格问题；文件下载建立专用 `blob` 请求，不用 `apiRequest` 的 JSON 分支。

11 API 冻结联调和并发协议

- D1 每个领域后端提交 endpoint 清单、Pydantic DTO、字段说明、成功/空态/冲突样例；配对前端逐字段确认。P1 对 enum、camelCase、分值、ID 和版本语义审查。
- D3 前冻结拟定契约为 v1.0: P1 保存脱敏 OpenAPI 和 fixtures，共享 TS 类型按同一 schema 镜像；至少校验字段、可空、enum、请求必填和额外字段。未注册路由的设计仍为拟定，不放进正式 API.md 已实现表。
- D4 至 D5 运行 schema/fixture 契约检查：Pydantic 可解析全部合法样例，未知字段/缺字段应失败；TS 客户端捕获 409/422/503，页面错误不转成空库。
- W2 起每个配对组至少隔日联调一次；以真实 HTTP + 临时 SQLite 替换 fixture；联调发现差异按契约缺陷记录，不能两边各自加兼容猜测。
- 变更单写 endpoint、旧/新字段、消费者、迁移和测试；兼容新增由 P1 合并，破坏性变更提高契约版本并同步两端，保留旧夹具用于兼容验收。

确认和应用的并发顺序

前端编辑持 revision；确认提交 submissionId 和期望版本。后端 canonical JSON 计算 requestHash，在同库事务内核对 revision/幂等、校验引用和写入快照，提交后返回。相同键同载荷重放原结果，不同载荷 409。跨库核验采用知识点/题目不可变修订，记录名称/学科快照；不在 SQL 事务中调用模型。

AI 建议绑定 baseRevision、analysisRunId、paper/score/knowledge/教材证据和模型指纹。教师在生成期间编辑，旧建议可查看但不能直接应用；需重新生成。模型配置改变后重试要求明示，不能把新模型当原任务静默继续。

仓储与服务交接

提供方	消费者	接口约定
P2 KnowledgeQuery	P3/P4/P2 练习	batchGetConfirmedRefs(ids)；同学科/修订核验、无隐式新建
P3 AssessmentQuery	P4 报告/P2 回流	getConfirmedScoreSnapshot(id)、createFromPractice(...)；固定叶子题与参加者
P4 AnalysisQuery	P2 练习/P4 教案	getFrozenSummary(runId)；去身份后知识点事实与依据
P1 WorkflowRuntime / AssetStore	P2/P3/P4	submit/get/cancel、受管路径读写、文件散列和任务 attempt

12 可复算的学情验收数据

P8 从合成矩阵与至少 3 份脱敏真实 DOCX 组织试点；每份由教师标定题号、计分叶子、满分、知识点、公式和配图。原件只读，解析清单逐项对照；原文完整不等于自动拆题 100%正确，拆题允许人工纠正。

场景	输入	必须结果
同知识点一题失分	K1 关联 5 题 3/5 与 12(1)4/4	K1 needs_consolidation；保留 2 条事实依据
综合题失分	16 题关联 K1/K2，8/10	K1/K2 同时需巩固；具体错因需确认，无分值分摊
真实零分	K3 一题 0/5 recorded	需巩固，0 不能当空白
只有无效依据	K4 题 blank、absent、exempt	no_evidence；scoreUnits null，无失分事实
满分但部分缺失	K5 一题 5/5，一题 missing	incomplete；不能宣称已掌握
全部满分	K6 两题均满分	full_credit；显示本次相关题均满分
多班同名和前导零	同名张同学、学号 0012/012	不自动合并；学号文本保真
重复点击和修正	相同 submissionId；得分 r1→r2	一次确认；旧报告仍绑定 r1
计分容器	16 总题干+16(1)/16(2)	总题干不录分，不重复加总
班级人数	一人 3 个薄弱知识点	各知识点去重人数；不把人数相加当班级人数

P4、P8 各自从原始事实复算结果；不得用同一个实现函数作为预期生成器。班级比例必须标明本知识点有效参测人数与无有效依据人数，不把未录入者算作失分。旧设计 33 项内存验证可迁为约束用例，但不能冒充实际服务和文件导入验收。

13 验收门槛和测试证据

维度	验收门槛	执行者
工程	npm.cmd run check 全部通过；后端 npm.cmd run test:api；新增相关单测、契约用例通过	实现者自检；P8 复核
流程	G2/G3/G4 对应闭环走真实后端和临时库；fixture 成功不等于真实服务	P8
数据	负分/超满分拒绝；名单/题号歧义阻断；正式矩阵无漏行；旧报告不变；跨库缺引用不能发布	P3/P4/P8
导出	学生卷/答案卷分别；题干公式配图与来源逐项一致；Word/WPS 无裁切、重叠、表格断错、缺字	P2/P5 自检；P8+教师
教案兼容	schemaVersion=1、旧草稿恢复/规则填充/Word/PDF 打印保留；后台坏数据不覆盖本地	P7/P8
AI 教学质量	教师审核 10 份教案调整；每处可应用建议依据可定位，无虚构学生/教材依据；至少 20 道补题逐题审核（若启用）	P8 组织教师；P4/P2 修正
视觉交互	3 视口、键盘、减少动画、错误/取消/冲突/恢复；遵循 chat 基准	P8
性能建议	200 人×100 小题的映射预览≤10 秒、分析≤3 秒；知识点/题库筛选 p95≤1 秒，记录硬件	P8；W1 校准
备份恢复	4 个 SQLite 与受管文件一致，Qdrant 复用旧机制；隔离 restore→读取→重分析核验	P1/P8

性能在 8 核、16GB 内存、SSD 参考机器上测 3 轮（冷/暖分开），上限不含上传网络和 LLM 调用；若机器不同由 W1 记录新的数字，不能在验收时临时放宽。所有首次失败和 not_run 保留，不写“应通过”。

```
$env:NODE_OPTIONS="--no-experimental-webstorage"
npm.cmd run check
npm.cmd run test:api
npm.cmd run test:e2e # check 已 build，隔离 5174
npm.cmd run test:chat
npm.cmd run template:verify
```

主聊天/RAG、题库、模型设置、现有教案为必保回归；R-14 等历史间歇问题先固定基线和最小复现。不得忽略整套失败，也不把旧问题误报为本批新缺陷；P1/P8 给出明确归因。

14 风险交付和派单流程

风险	负责人	处置和阶段影响
原卷公式/图片或共享材料丢失	P3/P6/P8	W1 保真尖峰；缺内容阻断确认，必要时人工补齐，G2 不能漏验
新增 XLSX 解析依赖，公式无缓存	P3/P1	建议 openpyxl（未在现有锁中），P1 评审锁定；不执行公式，提示另存值表
教案本地单稿到后台多版本	P4/P7	显式导入、保存成功才提示后台副本；本地草稿保留，冲突人工处理
RAG 缺相关性闸门、章节标签误差	P4/P1	依据选取失败提示用户；不虚构教材内容；专项修复另列，不借备课重写检索
教师试点样本迟到/质量未审核	P8/P1	W1 由管理者指定教师与脱敏样本；该项 not_run 时对应教学质量不签收
AI 输入过大/模型取消/凭证缺失	P4/P2	冻结所选模型，明确预算和失败；先交确定性 MVP，AI 项单独验收
多人修改共享数据/构建冲突	P1	独立工作目录+资源表；稳定候选验收时停止写入
计划负载超限	P1	优先保留 G2/G3；先缩减自动补题和自动分组，不降低失分规则/数据/保真验收

派单和交接

- 管理者将 8 份 Px 任务书发给对应员工，同时发送总计划；员工在首日回填姓名、技能、预计工作量和接口阻塞。本文不是自动启动所有规划模块的代码指令。
- 每日异步报已完成/下一步/阻塞/候选；每周固定演示真实流程。P1 维护 CURRENT_STATUS，不在各任务书复制可变进度。
- 每项提交含任务 ID/版本、候选 SHA、修改文件、接口版本、迁移、兼容、测试命令与退出码、证据、首次失败及 not_run。
- P8 验收稳定候选；失败交实现者修复，形成新候选重验；通过后 P1 集成并记录准确范围。代码合并不等于教师教学质量通过。

发布前：隔离备份恢复演练；启用新能力逐阶段，旧教案本地功能可继续用。交付包含源码、OpenAPI/fixtures、迁移/回退说明、测试报告、3 份以上脱敏试点原卷、导出样例和用户操作说明。P1 需指定教师最终签收人。

15 代码阅读清单和范围说明

目的	main 中的实际入口
运行约束和状态	AGENTS.md; apps/web/AGENTS.md; apps/api/AGENTS.md; docs/CURRENT_STATUS.md; PROJECT_GUIDE.md
接口和现行页面	apps/api/app/api/v1/question_bank.py、capabilities.py; docs/API.md、ROUTES.md; services/navigation.ts
题库后端	app/schemas/question_bank.py; repositories/question_bank/{catalog,schema}.py; services/question_bank/{service,organizer}.py
题库前端	src/features/question-bank; src/contracts/question-bank.ts; src/services/question-bank-api.ts
公共 HTTP 与模型	src/services/api-client.ts; app/schemas/errors.py; app/core/sqlite.py; services/model_runtime.py
原卷解析可复用基础	app/services/document_parsing/parser.py; textbook_ingest/source_access.py; 已有 DOCX 不等于原卷保真
既有教案	features/lesson-plan/AGENTS.md; docs/modules/lesson-plan/README.md; services/{fill,drafts,export}.ts
新设计依据	docs/design/teaching-loop-v1/01 至 07 分册、sql、架构图 v1.1

文档差异需 P1 在实施中修正：根旧概要和部分 API/ROUTES 段落仍把题库写为 **planned**，但 main 的题库路由、服务和 **capabilities** 已 **ready**；不能重复建题库。教案导航 **status=local**，真实 AI 填充 **planned**；不能把本地教案误写成未实现。

本轮不纳入的功能

- 自动改卷、评分点拆解、OCR 扫描卷自动识别、掌握概率/知识追踪、自动学习路径预测。
- 账号、多教师云端协同、学生在线考试、任意模板中心、服务端一键 PDF 及整套教材 RAG 重构。
- 自动分组只作为后续增强；首版教师可选目标学生和知识点。先完成统一练习、成绩回流与教案调整。

本计划是基于上述本地 main 代码的实施设计。尚未开始产品开发或执行应用回归；本次制作文档的排版检查不代表计划中的功能已通过验收。计划启动后每个阶段的实际状态由 **CURRENT_STATUS** 和验收证据记录。